

UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

Latar Belakang

TaskHub merupakan aplikasi manajemen tugas yang awalnya dirancang untuk penggunaan personal. Namun, seiring berkembangnya kebutuhan kolaborasi dalam tim, TaskHub kini bertransformasi menjadi platform pendelegasian tugas.

Meskipun fitur *to-do list* dasar sudah berjalan, terdapat kendala signifikan dalam penggunaannya di lingkungan kerja tim: tidak adanya pemisahan hak akses. Saat ini, semua pengguna memiliki kendali penuh, sehingga pelaksana tugas (User) dapat mengubah judul atau menghapus tugas yang diberikan oleh atasan (Admin) secara tidak sengaja. Hal ini mengganggu integritas data dan alur kerja.

Untuk mengatasi masalah ini, **TaskHub** ingin mengembangkan fitur **Multi-role (Admin & User)** yang memungkinkan:

1. Registrasi, Login, dan Logout Akun untuk memastikan keamanan dan personalisasi pengalaman pengguna.
 - a. Admin memiliki kontrol penuh untuk membuat dan mengelola tugas.
 - b. User fokus pada penyelesaian tugas tanpa risiko mengubah instruksi asli.
 - c. Sistem keamanan yang membatasi akses fitur berdasarkan peran pengguna.
2. Pengelompokan tugas berdasarkan status seperti Open, In Progress, dan Done, sehingga pengguna dapat dengan mudah memantau perkembangan tugas mereka.
3. Menambahkan, mengedit, dan menghapus tugas dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, memastikan pengalaman pengguna yang intuitif.
4. Melampirkan file berupa dokumen atau gambar ke setiap tugas, memungkinkan pengguna untuk menyimpan informasi pendukung yang relevan secara terpusat.

Dengan pembaruan ini, **TaskHub** bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang terstruktur, aman, dan efisien bagi tim.

Fitur yang Tersedia

1. Registrasi Akun
 - a. Pengguna dapat membuat akun baru dengan mengisi formulir registrasi yang mencakup:
 - i. Username
 - ii. Kata sandi
 - iii. Pilihan Role (Admin/User).
2. Login Akun
 - a. Pengguna dapat masuk ke akun mereka menggunakan username dan kata sandi yang terdaftar.
 - b. Sistem akan memvalidasi kredensial pengguna sebelum memberikan akses.
3. Logout Akun
 - a. Pengguna dapat keluar dari akun mereka dengan aman.
 - b. Sesi pengguna akan diakhiri, dan akses ke data pribadi akan diputus.
4. Pengelompokan Tugas Berdasarkan Status
 - a. Tugas dapat dikategorikan ke dalam tiga status: **Open, In Progress, dan Done.**
 - b. Pengguna dapat memindahkan tugas antar status.
5. Manajemen Tugas
 - a. Untuk Admin: Admin memiliki hak penuh untuk menambahkan tugas baru (judul, deskripsi, tenggat waktu, lampiran), serta mengedit atau menghapus tugas yang ada.
 - b. Untuk User: User hanya dapat melihat daftar tugas dan mengubah status tugas (misal: dari Open ke In Progress), namun tidak diizinkan mengubah judul, deskripsi, atau menghapus tugas.
6. Lampiran File
 - a. Pengguna dapat melampirkan file berupa dokumen (PDF, Word, Excel) atau gambar (JPEG, PNG) ke setiap tugas.
 - b. File yang dilampirkan dapat diunduh atau dilihat langsung di aplikasi.
7. Statistika Pengguna Dan Tugas
 - a. Pengguna (user biasa) dapat melihat jumlah tugas berdasarkan status (Open, In Progress, Done) di halaman dashboard mereka.
 - b. Admin dapat melihat statistik total tugas, total pengguna, dan jumlah admin aktif di halaman admin dashboard, serta rekap tugas berdasarkan status.
8. RBAC (Role Based Access Control)
 - a. Pengguna (role: user) hanya dapat mengakses dan mengelola tugas milik mereka sendiri.
 - b. Pengguna tidak dapat mengakses halaman admin atau melihat/mengelola tugas milik pengguna lain.

- c. Pengguna hanya dapat melakukan: tambah, edit, hapus tugas sendiri, serta melihat statistik tugas mereka di dashboard.

Sebagai Programmer, Anda memiliki tugas :

1. Mengembangkan Sistem Registrasi, Login, dan Logout
 - a. Membuat formulir registrasi dan login yang aman dan mudah digunakan.
 - b. Mengimplementasikan validasi input.
 - c. Menyimpan data pengguna secara aman di database.
 - d. Membuat sistem autentikasi untuk memastikan hanya pengguna terdaftar yang dapat mengakses aplikasi.
 - e. Mengimplementasikan sistem Authorization / Role-Based Access Control (RBAC) untuk membedakan hak akses antara Admin dan User setelah login.
2. Mengembangkan Antarmuka Pengguna (User Interface)
 - a. Membuat tampilan antarmuka yang sederhana, responsif, dan mudah digunakan.
 - b. Memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik di berbagai perangkat (desktop dan mobile).
 - c. Membuat sistem yang memungkinkan pengguna mengelompokkan tugas ke dalam status Open, In Progress, dan Done.
 - d. Membuat tampilan yang adaptif berdasarkan role. User Dapat Tambah/Edit/Hapus tugas dan mengganti status tugas. Sedangkan 'Admin' Dapat melihat daftar user, dan semua daftar tugas yang ada di database.
3. Membuat Fitur Manajemen Tugas
 - a. Mengembangkan fitur untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus tugas.
 - b. Menyediakan input field untuk judul, deskripsi, tenggat waktu, dan lampiran file.
 - c. Memastikan validasi di sisi server (Middleware) bahwa hanya akun dengan role User yang bisa mengirim permintaan untuk membuat atau menghapus data.
4. Mengimplementasikan Fitur Lampiran File
 - a. Membuat sistem yang memungkinkan pengguna melampirkan file ke tugas.
 - b. Memastikan file yang dilampirkan dapat disimpan, diunduh, dan dilihat dengan aman.
5. Melakukan Testing dan Debugging
 - a. Melakukan pengujian untuk memastikan semua fitur berfungsi dengan baik.
 - b. Memperbaiki bug atau error yang ditemukan selama proses pengujian.

Apa yang akan dinilai dari test ini ?

1. Kemampuan Pemrograman
 - a. Kualitas kode yang ditulis (clean code, efisiensi, dan struktur yang baik).
 - b. Kemampuan dalam mengimplementasikan fitur sesuai dengan spesifikasi yang diberikan.
2. Kreativitas dan Inovasi
 - a. Kemampuan untuk menambahkan sentuhan kreatif pada antarmuka atau fungsionalitas aplikasi.
 - b. Solusi yang inovatif dalam mengatasi masalah teknis yang mungkin muncul.
3. Kemampuan Membuat Antarmuka Pengguna (User Interface)
 - a. Desain antarmuka yang user-friendly, responsif, dan menarik.
 - b. Konsistensi dalam penggunaan komponen User Interface.
4. Fungsionalitas Aplikasi
 - a. Semua fitur yang diminta harus berfungsi dengan baik.
 - b. Kemampuan aplikasi untuk menangani input pengguna dengan benar.
 - c. Keamanan hak akses (Route Protection) untuk memastikan User tidak bisa memaksa masuk ke halaman Admin atau melakukan aksi admin melalui URL/API secara paksa.
5. Manajemen File
 - a. Kemampuan aplikasi dalam mengelola lampiran file (upload, penyimpanan, dan pengunduhan).
 - b. Keamanan dan integritas file yang dilampirkan (middleware).
6. Testing dan Debugging
 - a. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug.
 - b. Kualitas pengujian yang dilakukan untuk memastikan aplikasi bebas dari error.
7. Dokumentasi
 - a. Dokumentasi kode yang jelas dan terstruktur (Opsional).
 - b. Penjelasan tentang cara menjalankan aplikasi dan fitur-fiturnya.